

Classe 1EL - IPIA "Orfini" - Foligno

15 maggio 2026

Verifica di matematica: PEMDAS, numeri interi e relativi, proprietà delle potenze,
numeri razionali, proporzioni e percentuali, MCM/MCD, Sierpinski, π

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **80 minuti**. **Motivare le risposte** e **mostrare i passaggi** necessari alla risoluzione degli esercizi. È possibile (ma sconsigliato) usare la calcolatrice.

Fila Unica

1. Aritmetica delle frazioni e regola dei segni

Sostituisci i parametri n e c ed esegui i calcoli razionali.

- (I) **Scomposizione e Riduzione:** Quale logica applicata agli esponenti letterali ti permette di snellire istantaneamente la seguente frazione senza calcoli complessi? Riduci ai minimi termini.

$$\frac{14 \cdot n^2 \cdot c}{21 \cdot n \cdot c^2}$$

- (II) **Prodotto e Divisione (Regola dei segni):** In base a quale principio stabilisci il segno definitivo dell'espressione prima ancora di operare sui numeri? Calcola il risultato.

$$\left(-\frac{n}{2}\right) \cdot \left(+\frac{4}{c}\right) : \left(-\frac{2n}{c}\right)$$

2. Proprietà delle potenze e calcolo percentuale

Sostituisci i parametri n e c .

- (I) **Potenze di frazioni:** Quale manipolazione è necessaria sull'esponente negativo affinché le basi risultino allineate per applicare le proprietà delle potenze?

$$\left(-\frac{n}{c}\right)^{-2} \cdot \left(-\frac{n}{c}\right)^5 : \left(-\frac{n}{c}\right)^3$$

- (II) **Frazioni percentuali:** Quale trasformazione rapida della percentuale in frazione irriducibile ti permette di semplificare "a croce" con il denominatore? Calcola il 150% di:

$$\frac{4n}{9}$$

3. Crittografia e potenze: Il codice PIN

Un file di progetto crittografato richiede un PIN di sblocco composto da 4 cifre intere. Per decifrarlo, devi risolvere le seguenti espressioni nell'ordine dato. Quali proprietà delle potenze ti consentono di giungere al risultato esatto senza dover sviluppare prodotti enormi?

(I) **Prima cifra:**

$$\left[\left(\frac{3}{2} \right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^3 \right] : \left(\frac{3}{2} \right)^5$$

(II) **Seconda cifra:**

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{-3} : \left(\frac{1}{2} \right)^{-2}$$

(III) **Terza cifra:**

$$\left[\left(\frac{1}{3} \right)^{-1} \right]^2 \cdot \frac{1}{3}$$

(IV) **Quarta cifra:**

$$\left(\frac{2}{5} \right)^{-2} \cdot \frac{16}{25}$$

Inserisci il PIN ricavato:

--	--	--	--

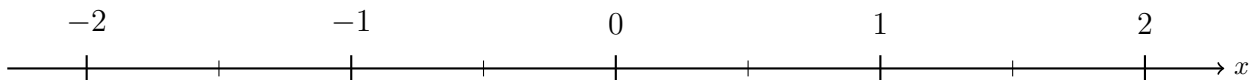
4. Ordinamento sulla retta numerica e mcm

Considera il seguente insieme di valori eterogenei (non dipendenti da n e c):

$$\left\{ -\frac{1}{3} \ ; \ 120\% \ ; \ \frac{3}{4} \ ; \ -\frac{5}{6} \ ; \ 15\% \ ; \ 0 \right\}$$

- (I) **Ricerca della base comune:** Converti le percentuali in frazioni irriducibili. Qual è il minimo comune multiplo essenziale per standardizzare i denominatori e procedere con il confronto oggettivo? Esplicita tutte le frazioni equivalenti.

- (II) **Rappresentazione grafica:** Poni i numeri originali nel corretto ordine crescente e posizionali sulla retta numerica orientata sottostante. Secondo quale logica visiva confronti tra loro le quantità negative?



5. Proporzioni e Scale in Elettrotecnica

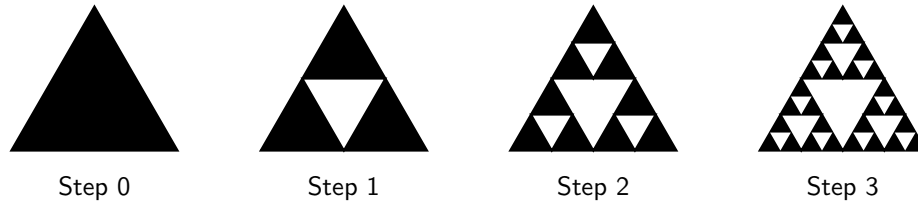
Analizza e risolvi i seguenti problemi di proporzionalità applicata ai circuiti.

- (I) **Scala di riduzione (Layout):** In uno schema elettrico stampato in scala $1 : 40$, la distanza tra due componenti a montaggio superficiale misura n centimetri. Quale proporzione geometrica assicura il calcolo esatto della distanza reale? Esprimi il risultato in metri.

- (II) **Proporzionalità diretta (Legge di Ohm):** In un conduttore ohmico a temperatura costante, l'intensità di corrente è direttamente proporzionale alla tensione. Se a $12V$ misuri un assorbimento di c Ampere, attraverso quale struttura proporzionale puoi ricavare in sicurezza la corrente a $48V$?

6. **Geometria frattale: Il dissipatore di Sierpinski**

Per massimizzare lo scambio termico di un dissipatore in alluminio (Area iniziale $A_0 = 1$), si utilizza una foratura basata sull'iterazione di Sierpinski. Ad ogni step, la macchina a controllo numerico asporta il 25% del metallo rimanente.



(I) **Modellizzazione in potenze:** Quale frazione numerica modella la porzione di materiale *non asportato* ad ogni singolo passaggio? Utilizzando l'algebra delle potenze, determina l'area della piastra giunti allo Step 3 (A_3).

(II) **Area residua e conversione:** Calcola il valore esatto della piastra arrivati allo Step 4 (A_4) e converti il risultato in percentuale, per valutare la massa effettiva da smaltire.

7. **Esercizio Bonus: Sicurezza Digitale e Approssimazione**

Hai blindato il tuo smartphone impostando come password le prime 30 cifre decimali del pi greco (π).

(I) **Memoria numerica:** Scrivi la sequenza ininterrotta esatta necessaria allo sblocco.

(II) **Analisi dell'errore percentuale:** Supponi che un software di simulazione approssimi per difetto il valore di π al numero intero 3 (utilizzando 3.14 come riferimento base esatto). Qual è l'errore percentuale introdotto da questa approssimazione nel sistema? Imposta il rapporto e risolvi.

Vademecum Socratico

Mappa Strategica: Frazioni, Percentuali e Modelli

Come usare questa guida: Consulta la fase relativa all'esercizio in cui ti trovi. Leggi la "Domanda di sblocco" per avviare il ragionamento logico, esegui l'azione descritta con rigore e verifica il senso geometrico tramite i grafici essenziali di supporto.

Fase 1: Segni, Riduzioni e Proprietà delle Potenze

L'obiettivo è destrutturare la complessità formale prima di eseguire il calcolo algoritmico.

- **Cosa mi chiedo?** Il numero complessivo di segni negativi (−) nel prodotto/quoziente è pari o dispari? Devo gestire un esponente negativo che mi blocca le basi?
- **Cosa faccio?** Conto i segni meno della catena: una quantità **dispari** genera un risultato globale negativo (−), una quantità **pari** lo rende positivo (+). Rendo positivi gli esponenti negativi invertendo rigorosamente numeratore e denominatore della base. Nelle divisioni, multiplico per il reciproco.
- **Esempio Commentato:**

$$\left(-\frac{3}{5}\right) : \left(-\frac{9}{10}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

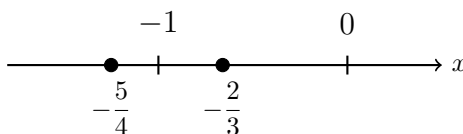
Tre segni meno: il segno finale è (−). Trasformo la divisione:

$$-\left(\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9} \cdot \frac{1}{2}\right) = -\left(\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{3}$$

Fase 2: Ordinamento Assoluto (Frazioni e Percentuali)

L'obiettivo è tradurre linguaggi matematici differenti in una base numerica comune per il confronto.

- **Cosa mi chiedo?** Come faccio a paragonare quantità disomogenee (es. 120% e $\frac{4}{3}$)? Qual è la logica di distanziamento per i numeri negativi?
- **Cosa faccio?** Trasformo immediatamente ogni percentuale in frazione (es. 120% = $\frac{120}{100} = \frac{6}{5}$). Determino il minimo comune multiplo dei denominatori. **Attenzione ai negativi:** il numero con il numeratore (in valore assoluto) maggiore si sposta più a sinistra sulla retta, rivelandosi matematicamente il **minore**.
- **Esempio Commentato:**
Confronto tra $-\frac{5}{4}$ e $-\frac{2}{3}$. L'mcm è 12. Ottengo $-\frac{15}{12}$ e $-\frac{8}{12}$.
Poiché $15 > 8$, sulla retta negativa $-\frac{15}{12}$ è più distante dallo zero. Pertanto: $-\frac{5}{4} < -\frac{2}{3}$.



Fase 3: Proporzioni ed Elettrotecnica

L'obiettivo è conservare l'equilibrio formale tra i rapporti per estrarre l'incognita.

- **Cosa mi chiedo?** Ho impostato l'uguaglianza rispettando la coerenza dimensionale e posizionale (es. Disegno : Realtà = Disegno : Realtà)?
- **Cosa faccio?** Strutturo la proporzione $a : b = c : d$. Sfrutto il principio di equivalenza: il prodotto dei medi uguaglia il prodotto degli estremi. Isolo l'incognita x dividendo il prodotto noto per il termine opposto all'incognita stessa.
- **Esempio Commentato:**
Scala 1 : 50. Misura su disegno 4cm. Misura reale incognita x :

$$1 : 50 = 4 : x \quad \longrightarrow \quad x = \frac{50 \cdot 4}{1} = 200\text{cm}$$

Fase 4: Ricorsione Frazionaria ed Errore

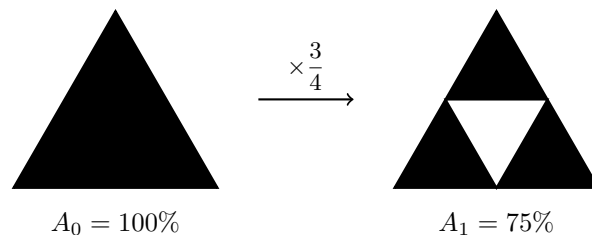
L'obiettivo è gestire matematicamente cicli geometrici che si replicano scalando su se stessi.

- **Cosa mi chiedo?** Se elimino una frazione di materiale ad ogni step, quanta percentuale ne *rimane* intatta come base per il ciclo successivo?
- **Cosa faccio?** Sostraggo la quantità rimossa dal totale ideale (100%) per ricavare l'indicatore di conservazione, convertendolo poi in frazione. La quantità di materiale residuo al passaggio n sarà equivalente a questa frazione elevata alla potenza n , moltiplicata per l'area iniziale. L'errore percentuale, invece, si valuta dividendo l'errore assoluto (la differenza pura) per il valore assunto come riferimento esatto.
- **Esempio Commentato:**
Rimozione ad ogni step: 20%. Materiale residuo: $100\% - 20\% = 80\% = \frac{4}{5}$.
Avendo Area iniziale 1, allo Step 3 (A_3):

$$A_3 = \left(\frac{4}{5}\right)^3 \cdot 1 = \frac{64}{125}$$

Errore tra una misura 9 e un riferimento esatto 10:

$$\frac{10 - 9}{10} = \frac{1}{10} \longrightarrow 10\%$$



INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				